



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
AIOT
19-09-2021

JEE(Main + Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 186

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

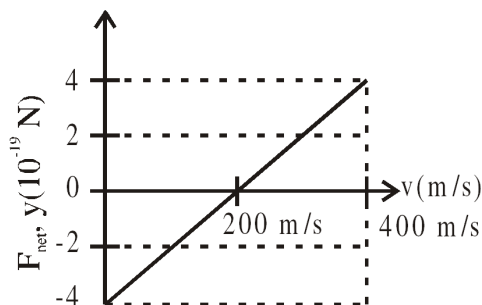
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. At time ' t_0 ' an electron is sent along the positive direction of x axis, through both an electric field $\vec{E}$ and a magnetic field $\vec{B}$, with $\vec{E}$ directed parallel to the 'y' axis, graph gives the y component ($F_{\text{net}, y}$) of the net force on the electron due to two fields as a function of the electron speed ' v ' at time t_0 . Assuming $B_x = 0$. Find magnitude of electric field $\vec{E}$ in (N/C). Use ($e = 1.6 \times 10^{-19}$ C) (The x & z components of net force are zero at time t_0)



(A) 1.25 N/C

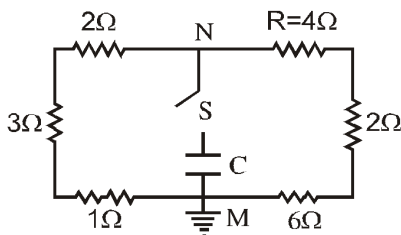
(B) 5 N/C

(C) 2.5 N/C

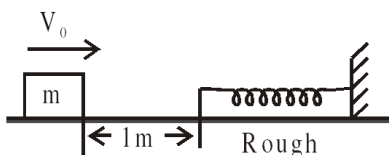
(D) 10 N/C

Space for Rough Work

2. A capacitor of capacity $8\mu\text{F}$ and the initial charge $160\mu\text{C}$, is connected with a key S , and different resistors as shown in figure. Point M is earthed. If key is closed at $t = 0$ then the current through resistance ($R = 4\Omega$) at $t = 32\mu\text{s}$, is



- (A) $10/3e$ (B) $5/3e$ (C) $5/e$ (D) $10/e$
3. A block of mass $m = 2\text{kg}$ is moving with velocity v_0 towards a massless, unstretch spring of force constant $K = 10\text{ N/m}$ on a rough surface as shown. Coefficient of friction between the block and the ground is $\mu = 1/2$. Find the maximum value of v_0 so that after compressing the spring, the block does not return back but stops there permanently.



- (A) $\sqrt{6.4}\text{ m/s}$ (B) 5 m/s (C) $\sqrt{20}\text{ m/s}$ (D) $\sqrt{5}\text{ m/s}$

Space for Rough Work

-

$$(D) \quad B_V \ell + B_\omega \left(\frac{\ell}{2} \right)^2$$

E-5/32

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

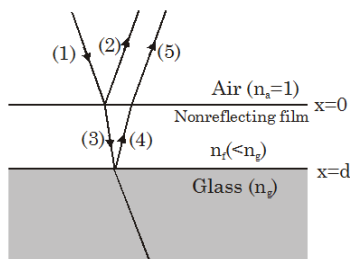
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

5. If a film (having suitable thickness d) with a refractive index less than that of glass is coated on the glass, then waves reflected from the upper surface of the film interferes destructively with the waves reflected from the lower surface of the film. Such a film is called non-reflecting film. Let n_a , n_f and n_g be the refractive index of air, reflecting film, and glass, respectively. Select the correct alternative. (λ is the wavelength of light in air)



(A) $d = \frac{\lambda}{4n_f}$

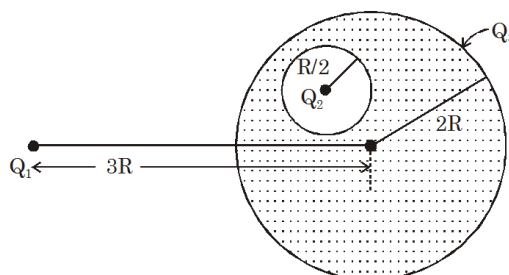
(B) $d = \frac{\lambda}{2(2n_f - 1)}$

(C) For complete destructive interference, $n_f \approx \sqrt{n_a n_g}$, (when $n_a \approx n_f$)

(D) For complete destructive interference, $n_f \approx \frac{n_a + n_g}{2}$, (when $n_a \approx n_f$)

Space for Rough Work

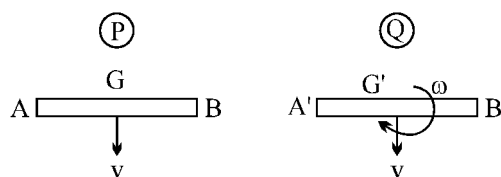
6. A spherical conductor of radius $2R$ has a spherical cavity of radius $\frac{R}{2}$. The cavity does not enclose the centre of sphere. Charges Q_1 and Q_2 are placed as shown in figure. Q_2 is at the center of cavity. An additional charge Q_3 is given to the sphere.



- (A) The potential of the sphere is $\frac{KQ_1}{3R} + \frac{K(Q_2 + Q_3)}{2R}$
- (B) The potential inside the cavity at a distance r ($r < \frac{R}{2}$) from the center of cavity is $\frac{KQ_2}{r} + \frac{5KQ_1}{6R} - \frac{3KQ_2}{2R}$
- (C) The value of potential outside the sphere at a distance r from the center of sphere is $\frac{k(Q_2 + Q_3)}{r} + \frac{kQ_1}{r'}$ where r' is the distance from Q_1
- (D) The charge that will flow into ground if the sphere is grounded is $Q_2 + Q_3 + \frac{2Q_1}{3}$

Space for Rough Work

7. Two equal uniform rods P and Q move with the same velocity v as shown in the figure. The second rod has an angular velocity ω ($< 6v/\ell$) (clockwise) about G' in addition to v .



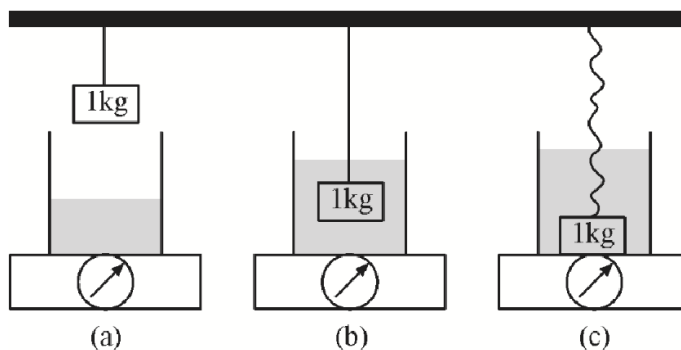
- (A) If the ends A and A' are suddenly fixed simultaneously, both rods will rotate with the same angular velocity
- (B) If the ends A and A' are suddenly fixed simultaneously, the rod Q will rotate with greater angular velocity
- (C) If the ends B and B' are suddenly fixed simultaneously, both rods will rotate with the same angular velocity
- (D) If the ends B and B' are suddenly fixed simultaneously, the rod P will rotate with greater angular velocity
8. Two sources of current of equal e.m.f. are connected in series and have different internal resistances r_1 and r_2 . An external resistance R is connected in series with these sources of e.m.f.
- (A) For $r_1 > r_2$, when $R = (r_1 - r_2)$, the power output of first source is zero.
- (B) When $R = \sqrt{r_1 r_2}$, terminal potential difference to be zero across both sources
- (C) For $r_2 > r_1$, when $R = (r_2 - r_1)$, the power output of second source is zero.
- (D) For $r_1 > r_2$, when $R = (3r_1 - r_2)$, the power output of first source is maximum.

Space for Rough Work

9. The number of divisions on the circular scale of a screw gauge is 50. It moves 0.5 mm on main scale in one revolution. When there is no object between the jaws of instrument and they touch each other, the 5th mark on circular scale coincides with reference line, with zero of circular scale below the reference line. When a ball is placed between the jaws, main scale reading is 4 and 25th mark on circular scale matches with reference line. Select the INCORRECT alternative(s).
- (A) The zero correction is 0.05 mm.
- (B) The diameter of ball must be reported as 2.2 mm
- (C) The least count of the screw gauge is 0.05 mm.
- (D) The diameter of the ball is 2.30 mm
10. Hydrogen atoms in states of high quantum number have been created in the laboratory and observed in space. They are called Rydberg atoms.
- (A) The quantum number of the bohr orbit in a hydrogen atom whose radius is 0.0100 mm is 435
- (B) The quantum number of the bohr orbit in a hydrogen atom whose radius is 0.0100 mm is 400
- (C) The energy of electron in hydrogen atom in this state is -7.19×10^{-5} eV
- (D) The energy of electron in hydrogen atom in this state is 7.19×10^{-5} eV

Space for Rough Work

11. Regarding a satellite revolving around the earth with a time period of 18 hours, in the equatorial plane, select the correct alternative(s)
- (A) The time period of the orbital motion does not depend on the mass of the satellite
- (B) If the satellite revolves in the same sense as that of the rotation of earth, the time interval between its consecutive appearances overhead a fixed point is 72 hrs
- (C) If the satellite revolves in the opposite sense as that of the rotation of earth, the time interval between its consecutive appearances overhead a fixed point is nearly 1.3 hrs.
- (D) If the satellite revolves in the same sense as that of the rotation of earth, the time interval between its consecutive appearances overhead a fixed point is infinite
12. Three identical blocks each of mass $m = 1 \text{ kg}$ and volume $3 \times 10^{-4} \text{ m}^3$ are suspended by massless strings from a support as shown. Underneath are three identical containers containing the same amount of water. That are placed over the scales. In Fig.(a), the block is completely out of the water, in figure (b) the block is completely submerged but not touching the beaker and in figure (c), the block rests on the bottom of the beaker. The scale in figure (a) reads 14 N.



- (A) The tension in the string in (b) is 10 N
- (B) The tension in the string in (b) is 7 N
- (C) The reading of the scale in (b) is 17 N
- (D) The reading of the scale in (c) is 24 N

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

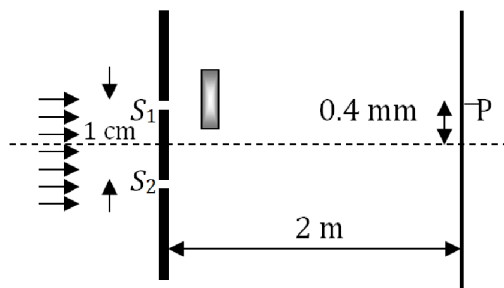
Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

-
1. A box contains an inductor of inductance L , a capacitor of capacitance C and a resistor of resistance R . When 250 V d. c. is applied to the terminals of the box, a current of 1.0 A plus an oscillating current flows in the circuit. When an a. c. source of 250 V (r.m.s) at 2250 rad/sec is connected, an rms current of 1.25 A is produced. This current rises with frequency and becomes maximum at 4500 rad/sec. Evaluate $2R\sqrt{C/L}$.
 2. An ideal gas containing n moles whose ratio of specific heats is 59/39 undergoes a change according to the relation $P = P_0 + \alpha/V$ where P_0 and α are positive constants. When the temperature is doubled from an initial value of $2\alpha/nR$, the heat absorbed by the gas is Q , find Q/α . You can use $\ln 3 = 1.10$.
-

Space for Rough Work

3. In a Young's double slit experiment, a plane monochromatic wave of wavelength 600 nm and intensity 10 W/m^2 is incident normally on the slit plane. The length of each slit is 2 mm but their widths are 0.01 mm and 0.04 mm, respectively. A perfectly transparent film of thickness t , and refractive index 1.5 is placed in front of the slit S_1 . All the power of each slit (if it is operational alone) is spread nearly uniformly in a region of breadth 2 mm and height 20 mm above and 20 mm below the central line. The minimum thickness of the film leading to minimum intensity I at the point P is T . Find IT in nano W/m.



4. A homogenous chain of linear density 0.02 kg/m hangs from two poles located at $x = \pm a$. The equation of the curve formed by the chain is

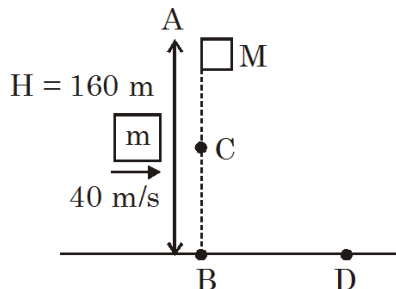
$$y = b \left(\frac{e^{x/b} + e^{-x/b}}{2} \right)$$

Find its potential energy (in Joules) with respect to the ground, i.e. $y = 0$. Here $b = 2$ meters and $a = b \ln 2$.

You can also use the approximation $\ln 2 = 11/16$ and take $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Space for Rough Work

5. A body of mass 150 gm is dropped from point A, takes time t_1 seconds to reach the point B at the ground. Once more, the same body is dropped from point A and when body traverses half the distance, a bullet of mass 50gm, moving horizontally with speed 40 m/s hits the falling body at point C and sticks to it. The total time of flight of the body in this case is t_2 seconds and body strikes the ground at point D. The air drag should be neglected (Take $g = 10 \text{ m/s}^2$). Then find the ratio of t_1/t_2 .



6. Two coherent radio-frequency point sources separated by 2.0 m are radiating in phase with $\lambda = 1.0\text{m}$. A detector move in a circular path of large radius around the two sources in a plane containing them. The number of maximum detected by the detector is.

Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

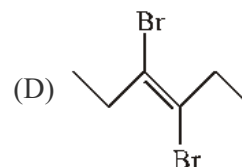
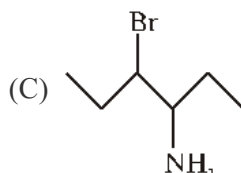
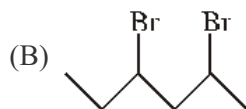
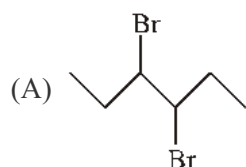
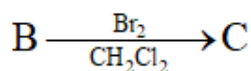
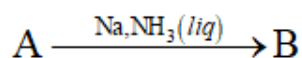
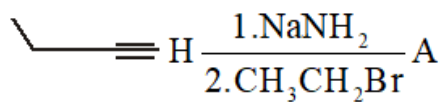
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

-
1. In the structure of $B_4O_5(OH)_4^{2-}$:
- (A) All four B atoms are trigonal planar
- (B) One B atom is tetrahedral and the other three are trigonal planar
- (C) Three B atoms are tetrahedral and one is trigonal planar
- (D) Two B atoms are tetrahedral and the other two are trigonal planar
-

Space for Rough Work

2. What is the final product, C, of the following reaction sequence ?



3. The angular momentum of an electron in a Bohr's orbit of H-atom is $3.1652 \times 10^{-34} \text{ kg-m}^2/\text{sec}$. Calculate the wavenumber in terms of Rydberg constant (R) of the spectral line emitted when an electron falls from this level to the ground state. [Use $h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ Js}$]

(A) $R \left(\frac{8}{9} \right)$

(B) $R \left(\frac{5}{9} \right)$

(C) $R \left(\frac{7}{9} \right)$

(D) $R \left(\frac{3}{4} \right)$

Space for Rough Work

4. A mixture of chlorides of copper, cadmium, chromium, iron and aluminium was dissolved in water acidified with HCl and hydrogen sulphide gas was passed for sufficient time. It was filtered, boiled and a few drops of nitric acid were added while boiling. To this solution ammonium chloride and sodium hydroxide are added in excess and filtered. The filtrate finally obtained -
- (A) gives test of Cu^{+2} , Fe^{+3}
 - (B) does not gives test of Cd^{+2} , Na^{+} , Cr^{+3}
 - (C) is green coloured but colour change on addition of H_2O_2
 - (D) gives dark green colouration with excess NH_4OH
-

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

5. Select the correct statement(s) :-

- (A) PhCHO and $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_3$ gives $\text{PhCH=CHCOCH}_2\text{CH}_3$ in basic medium with heat
- (B) PhCHO and $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$ gives cinnamic acid in aqueous solution of sodium acetate with heat
- (C) 5 chloropentan-2 one in aq NaOH gives cyclopentanone as well as cyclopropylmethyl ketone in unequal quantities with heat
- (D) Only (1) and (2) are correct

Space for Rough Work

6. An ideal gas undergoes through following cyclic process.

1-2 : Reversible adiabatic compression from $P_1V_1T_1$ to $P_2V_2T_2$

2-3 : Reversible isochoric heating from $P_2V_2T_2$ to $P_3V_3T_3$

3-4 : Reversible adiabatic expansion from $P_3V_3T_3$ to $P_4V_4T_4$

4-1 : Reversible isochoric cooling from $P_4V_4T_4$ to $P_1V_1T_1$

Efficiency of the cycle is :

(A) $1 - \left(\frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} \right)$ (B) $1 - \frac{T_1}{T_2}$ (C) $1 - \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\gamma-1}$ (D) $1 - \frac{|Q_{4-1}|}{|Q_{2-3}|}$

7. Which of the following ores contains more than one metals ?

(A) Copper pyrite

(B) Dolomite

(C) Carnalite

(D) Cryolite

8. Which of the following aryl amines will not form a diazonium salt on reaction with sodium nitrite in hydrochloric acid ?

(A) m-Ethyl aniline

(B) p-Amino acetophenone

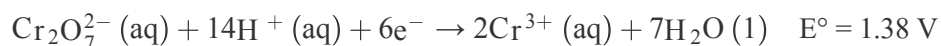
(C) 4-Chloro-N-Methyl aniline

(D) N-Ethyl-2-Methyl aniline

Space for Rough Work

9. Standard electrode potential data are useful for understanding the suitability of an oxidant in a redox reaction.

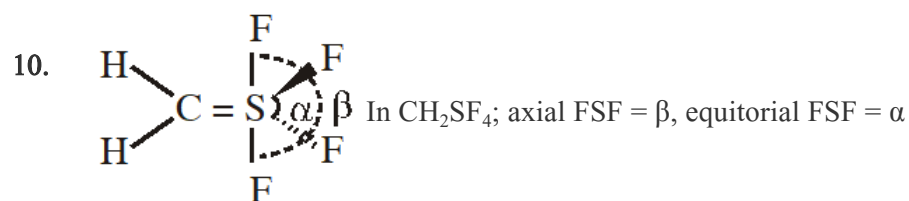
Some half - cell reactions and their standard potential are given below :



Identify the correct statement(s) regarding the quantitative estimation of aqueous ferrous nitrate in solution.

(A) MnO_4^- can be used in aqueous H_2SO_4 (B) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ can be used in aqueous H_2SO_4

(C) MnO_4^- can be used in aqueous HCl (D) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ can be used in aqueous HCl



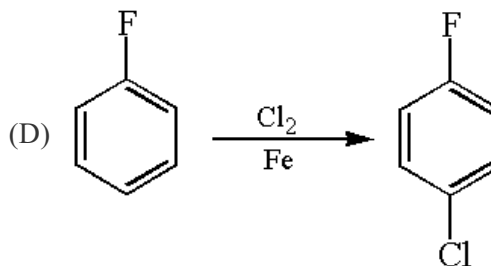
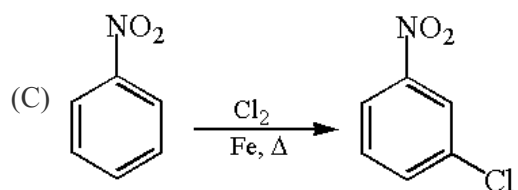
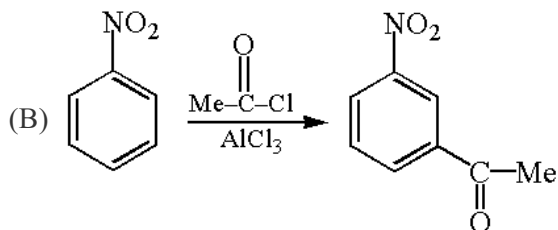
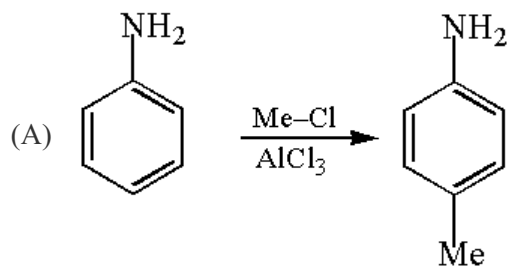
Which of the following option is correct regarding α and β ?

(A) $180^\circ > \alpha > 120^\circ$ (B) $180^\circ > \beta > 120^\circ$

(C) $120^\circ > \alpha > 90^\circ$ (D) $90^\circ > \alpha > 0^\circ$

Space for Rough Work

11. Identify reactions which are not feasible.



12. For a first order reaction :

- (A) The degree of dissociation is equal to $(1 - e^{-kt})$
- (B) A plot of reciprocal concentration of the reactant vs time gives a straight line
- (C) The time taken for the completion of 75% reaction is thrice the $t_{1/2}$ of the reaction
- (D) The pre-exponential factor in the Arrhenius equation has the dimension of time, T^{-1}

Space for Rough Work

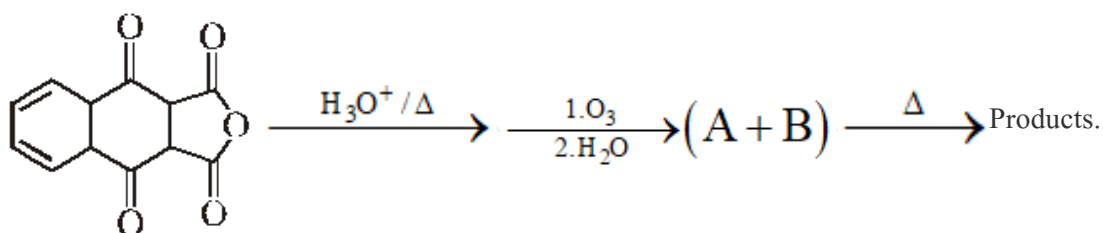
SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Number of isomers possible for the complex compound $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}(\text{NO}_2)]\text{Cl}$ are _____.
2. Mole of CO_2 released if 1 mole reactant reacts in the following sequence.



Space for Rough Work

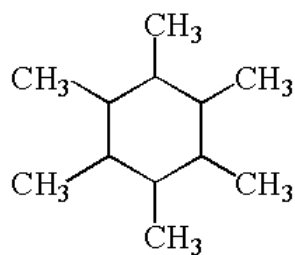
3. Minimum volume of 0.2 M $\text{KMnO}_4(V_1)$ and 1 M $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7(V_2)$ required to completely oxidise same volume of known concentration of FeSO_4 separately would give V_1/V_2 as _____.
4. One of the Mica silicate is formed when one quarter of the Si^{IV} in talc are replaced by Al^{III} and resulting charge is balanced by K^{I} .

If formula of talc is $\text{Mg}_3(\text{OH})_2(\text{Si}_4\text{O}_{10})$.

Find sum of K^{I} , Mg^{II} & Si^{IV} atoms in formula of Mica.

Space for Rough Work

5. How many optically inactive geometrical isomers are possible ?



6. 620 g ethylene glycol is added to 4 kg water in the radiation of a car. The amount (in gm) of ice will separate out at -6°C is $x \times 100$ ($K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$.) Find x

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- Area bounded by curve $y^2 = x$ and $x = 4$ is divided into 4 equal parts by the lines $x = a$ and $y = b$, then
(A) $a^3 + b^3 = 8$ (B) $a^3 + b^3 = 16$ (C) $a^3 + b^3 = 4$ (D) $a^3 + b^3 = 24$
- The set of all real values of 'a' for which both the roots of the equation $x^2 - 1 = 0$ lie between the roots of the equation $x^2 + (3a - a^2)x - 3a^3 = 0$ is equal to
(A) $(-\infty, -1)$ (B) $\left(-1, -\frac{1}{3}\right) \cup (1, \infty)$
(C) $(1, \infty)$ (D) $\left(-\frac{1}{3}, 1\right)$

Space for Rough Work

3. The greatest value of the term independent of x in the expansion $\left(x \sin \alpha + \frac{\cos \alpha}{x}\right)^{2n}$ $\alpha \in \mathbb{R}$ is equal to
- (A) $\frac{{}^{2n}C_{n+1}}{2^{n+1}}$ (B) $\frac{{}^{2n}C_{n-1}}{2^{n-1}}$ (C) $\frac{{}^{2n}C_n}{2^n}$ (D) $\frac{{}^{2n}C_n}{2^{2n}}$
4. If the points $\left(\frac{a^3}{a-1}, \frac{a^2-3}{a-1}\right)$, $\left(\frac{b^3}{b-1}, \frac{b^2-3}{b-1}\right)$ and $\left(\frac{c^3}{c-1}, \frac{c^2-3}{c-1}\right)$ are collinear for distinct a , b and c , the value of $abc - (ab + bc + ca) + 3(a + b + c)$ is
- (A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) None of these
-

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

5. $f(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{2}, & x < 0 \\ 2x + \frac{1}{3}, & x \geq 0 \end{cases}$, identify the correct statement(s) ([] denotes greatest integer function)

(A) $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x)] = 0$

(B) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ does not exist

(C) $\left[\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \right]$ exist

(D) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f(x)]}{x}$ does not exist

6. If the equation $z^4 + a_1 z^3 + a_2 z^2 + a_3 z + a_4 = 0$, (where a_1, a_2, a_3, a_4 are non-zero real coefficients), has a purely imaginary root then the expression $\frac{a_3}{a_1 a_2} + \frac{a_1 a_4}{a_2 a_3}$ is less than or equal to

(A) $\frac{1}{2}$

(B) 2

(C) 3

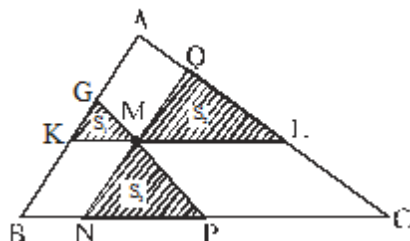
(D) $\frac{1}{3}$

Space for Rough Work

7. If the straight line $3x + 4y + 5 = 0$ touches a parabola at $(1, -2)$ with focus at $(4, 2)$, then :
- (A) its directrix passes through the point $(2, -9)$
 (B) there will be a unique parabola of such kind.
 (C) no such parabola exists
 (D) the length of latus rectum of such all parabolae will be 20.
8. If the line $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ intersects the line $3\beta^2x + 3(1 - 2\alpha)y + z = 3 = -\frac{1}{2}\{6\alpha^2x + 3(1 - 2\beta)y + 2z\}$, then point $(\alpha, \beta, 1)$ lie on the plane
- (A) $2x - y + z = 4$ (B) $x + y - z = 2$
 (C) $x - 2y = 0$ (D) $2x - y = 0$
9. The value of the limit $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^{n\pi} \sin^4 x dx}{n\pi}$ is lesser than or equal to : ($n \in \mathbb{I}$)
- (A) $\frac{3}{16}$ (B) $\frac{3}{8}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{3}{4}$

Space for Rough Work

10. Three straight lines are drawn through a point M, lying in the interior of triangle ABC, parallel to its sides. The areas of the resulting three triangles (see Fig.) are S_1 , S_2 and S_3 . The area of triangle ABC will not be equal to



- (A) $S_1 + S_2 + S_3$ (B) $(\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2} + \sqrt{S_3})^2$
 (C) $\frac{(S_1 + S_2 + S_3)^{\frac{3}{2}}}{S_1 + S_2 + S_3}$ (D) $\sqrt{S_1 S_2} + \sqrt{S_2 S_1} + \sqrt{S_2 S_3}$
11. Let $f(x)$ be polynomial function satisfying $0 < xf(y) < yf(x) \forall x, y$ such that $0 < x < y < 1$ and $f(0) = 0$ then :

- (A) $f'(x) < f(1)$ (B) $f(1) < 2 \int_0^1 f(x) dx$
 (C) $3f\left(\frac{1}{3}\right) > 2f\left(\frac{1}{2}\right)$ (D) $6f\left(\frac{1}{6}\right) < 5f\left(\frac{1}{5}\right)$
12. Let M be a 2×2 symmetric matrix with integer entries. Then M is invertible if
- (A) the first column of M is the transpose of the second row of M
 (B) the second row of M is the transpose of the first column of M
 (C) M is a diagonal matrix with nonzero entries in the main diagonal
 (D) the product of entries in the main diagonal of M is not the square of an integer

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. The sum of how many terms of the sequence
$$\sum_{r=0}^n \frac{1}{(\sqrt{4r+1} + \sqrt{4r+5})(\sqrt[4]{4r+1} + \sqrt[4]{4r+5})}$$
 will be 1.5 ?
2. A curve $y^2 = f(x)$ satisfies the differential equation $2y \frac{dy}{dx} \sin x = \cos x (\sin x - y^2)$ and passes through the point $\left(\frac{\pi}{2}, 2\right)$. Evaluate $f\left(\frac{\pi}{6}\right)$
3. The centres of two circles C_1 and C_2 each of unit radius are at a distance of 6 units from each other. Let P be the mid point of the line segment joining the centres of C_1 and C_2 and C be a circle touching C_1 and C_2 externally. If a common tangent to C_1 and C passing through P is also a common tangent to C_2 and C_1 , then the radius of the circle C is

Space for Rough Work

4. A group of 6 boys and 6 girls is randomly divided into two equal groups. The probability that each group contains 3 boys and 3 girls is p . Find the value of p^{-1} .
5. In a ΔABC , r_1 , r_2 and r_3 denote the exradii opposite to vertices A, B and C respectively. If $r_1 = 2r_2 = 3r_3$ then evaluate : $(\sin B + \sin C)(\cos B + \cos C)$
6. The volume of a tetrahedron OABC formed by the vectors $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ & $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$ where $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4$, $|\vec{c}| = 6$, angle between the vector - pairs $\{\vec{a}, \vec{b}\}$; $\{\vec{b}, \vec{c}\}$ and $\{\vec{c}, \vec{a}\}$ be $\frac{\pi}{3}$, $\cos^{-1} \frac{1}{4}$ and $\cos^{-1} \left(\frac{-1}{18} \right)$ respectively is V. If the value of V^2 can be written as $\frac{pq}{r^2}$ where p, q, r are prime numbers then evaluate $\frac{p+q}{r}$.

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

Space for Rough Work

**CLASSROOM CONTACT PROGRAMME**

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)

AIOT

19-09-2021

JEE(Main + Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE**PAPER-1**

Time : 3 Hours

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Maximum Marks : 186

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 32 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

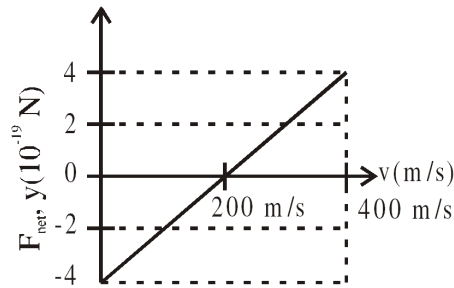
PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	-1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

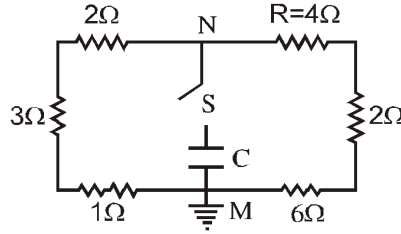
1. एक इलेक्ट्रॉन को समय ' t_0 ' पर x अक्ष की धनात्मक दिशा के अनुदिश विद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ तथा चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ दोनों से होकर भेजा जाता है तथा $\vec{E}$, 'y' अक्ष के समान्तर निर्देशित है। आरेख में दोनों क्षेत्रों के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले कुल बल का y घटक ($F_{\text{net}, y}$) समय t_0 पर इलेक्ट्रॉन की चाल ' v ' के फलन के रूप में दिया गया है। माना $B_x = 0$ है। विद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ का परिमाण (N/C में) ज्ञात कीजिये। ($e = 1.6 \times 10^{-19}$ C लें) (कुल बल के x तथा z घटक समय t_0 पर शून्य है।)



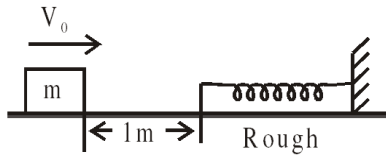
- (A) 1.25 N/C (B) 5 N/C (C) 2.5 N/C (D) 10 N/C

रफ कार्य के लिए जगह

2. धारिता $8\mu\text{F}$ तथा प्रारम्भिक आवेश $160\mu\text{C}$ वाला एक संधारित्र कुंजी S तथा भिन्न-भिन्न प्रतिरोधकों से चित्रानुसार जुड़ा हुआ है। बिन्दु M भूसंपर्कित है। यदि $t = 0$ पर कुंजी को बंद कर दिया जाये तो $t = 32\mu\text{s}$ पर प्रतिरोध ($R = 4\Omega$) से प्रवाहित धारा का मान है:-



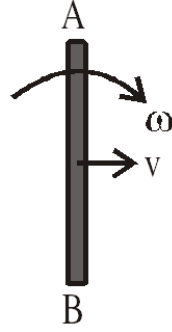
- (A) $10/3e$ (B) $5/3e$ (C) $5/e$ (D) $10/e$
3. द्रव्यमान $m = 2\text{kg}$ वाला एक ब्लॉक खुरदरी सतह पर स्थित बल नियतांक $K = 10\text{ N/m}$ वाली एक द्रव्यमानहीन, अतनित स्प्रिंग की ओर वेग v_0 से चित्रानुसार गतिशील है। ब्लॉक तथा धरातल के मध्य घर्षण गुणांक $\mu = 1/2$ है। v_0 का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिये ताकि स्प्रिंग को संपीड़ित करने के पश्चात् ब्लॉक वापस नहीं लौटता है, परन्तु वहाँ स्थायी रूप से रुक जाता है।



- (A) $\sqrt{6.4}\text{ m/s}$ (B) 5 m/s (C) $\sqrt{20}\text{ m/s}$ (D) $\sqrt{5}\text{ m/s}$

रफ कार्य के लिए जगह

4. लम्बाई ℓ वाली एक धात्विक छड़ कोणीय वेग ω से गतिशील है तथा इसके केन्द्र का वेग v है। प्रदर्शित क्षण पर बिन्दुओं A तथा B के मध्य विभवान्तर ज्ञात कीजिये। यहाँ सामर्थ्य B वाला एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र कागज के तल के लम्बवत् विद्यमान है।



(A) $Bv\ell$

(B) $Bv\ell + \frac{1}{2}B\omega\ell^2$

(C) $B\omega\ell - \frac{1}{2}B\omega\ell^2$

(D) $Bv\ell + B\omega\left(\frac{\ell}{2}\right)^2$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

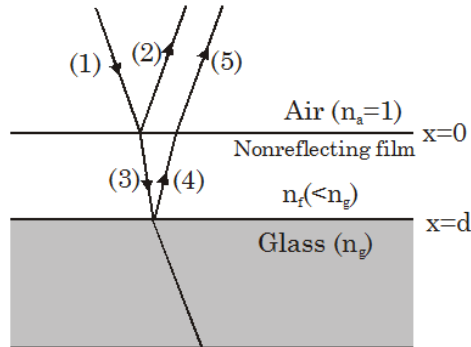
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. यदि काँच से कम अपवर्तनांक वाली एक फिल्म (उपयुक्त मोटाई d वाली) को काँच पर लेपित किया जाता है तो फिल्म की ऊपरी सतह से परावर्तित तरंगों तथा फिल्म की निचली सतह से परावर्तित तरंगों के मध्य विनाशी व्यतिकरण होता है। ऐसी फिल्म, अपरावर्तक फिल्म कहलाती है। माना कि n_a , n_f तथा n_g क्रमशः वायु, परावर्तक फिल्म तथा काँच के अपवर्तनांक हैं। सही विकल्प चुनिये। (λ वायु में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है)



(A) $d = \frac{\lambda}{4n_f}$

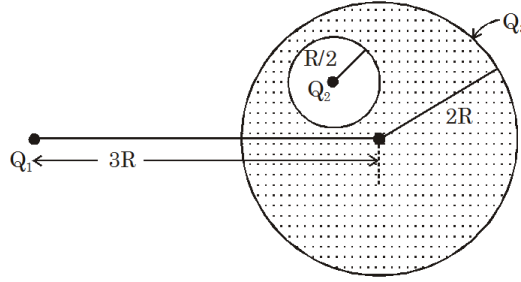
(B) $d = \frac{\lambda}{2(2n_f - 1)}$

(C) सम्पूर्ण विनाशी व्यतिकरण के लिये $n_f \approx \sqrt{n_a n_g}$, होगा (जब $n_a \approx n_f$ है)

(D) सम्पूर्ण विनाशी व्यतिकरण के लिये $n_f \approx \frac{n_a + n_g}{2}$, होगा (जब $n_a \approx n_f$ है)

रफ कार्य के लिए जगह

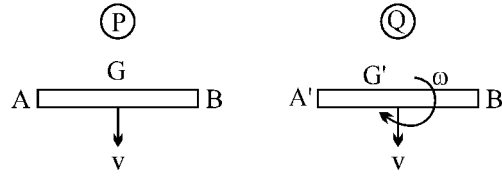
6. त्रिज्या $2R$ वाले एक गोलीय चालक में $\frac{R}{2}$ त्रिज्या वाली एक गोलीय गुहिका विद्यमान है। गुहिका गोले के केन्द्र को परिबद्ध नहीं करती है। आवेश Q_1 तथा Q_2 चित्रानुसार स्थित है। Q_2 गुहिका के केन्द्र पर स्थित है। गोले को अतिरिक्त आवेश Q_3 दिया जाता है।



- (A) गोले का विभव $\frac{KQ_1}{3R} + \frac{K(Q_2 + Q_3)}{2R}$ है।
- (B) गुहिका के अन्दर गुहिका के केन्द्र से दूरी r ($r < \frac{R}{2}$) पर विभव $\frac{KQ_2}{r} + \frac{5KQ_1}{6R} - \frac{3KQ_2}{2R}$ है।
- (C) गोले के बाहर गोले के केन्द्र से r दूरी पर विभव का मान $\frac{k(Q_2 + Q_3)}{r} + \frac{kQ_1}{r}$ है, जहाँ r , Q_1 से दूरी है।
- (D) यदि गोले को भूसंपर्कित कर दिया जाये तो धरातल में प्रवाहित आवेश $Q_2 + Q_3 + \frac{2Q_1}{3}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

7. दो बराबर एकसमान छड़ P तथा Q समान वेग v से चित्रानुसार गति करती है। दूसरी छड़ का v के अतिरिक्त G' के सापेक्ष कोणीय वेग ω ($< 6v/l$) (दक्षिणावर्ती) है।



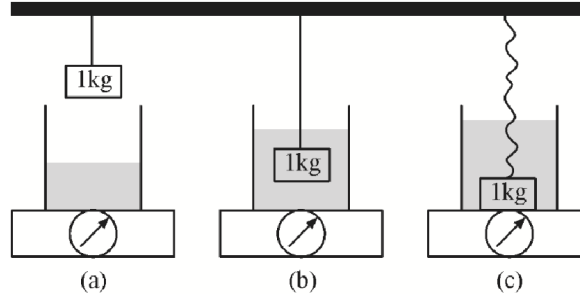
- (A) यदि सिरे A तथा A' को अचानक एक साथ स्थिर कर दिया जाये तो दोनों छड़े समान कोणीय वेग से घूर्णन करेगी।
 (B) यदि सिरे A तथा A' को अचानक एक साथ स्थिर कर दिया जाये तो छड़ Q अधिक कोणीय वेग से घूर्णन करेगी।
 (C) यदि सिरे B तथा B' को अचानक एक साथ स्थिर कर दिया जाये तो दोनों छड़े समान कोणीय वेग से घूर्णन करेगी।
 (D) यदि सिरे B तथा B' को अचानक एक साथ स्थिर कर दिया जाये तो छड़ P अधिक कोणीय वेग से घूर्णन करेगी।
8. समान विद्युत वाहक बल वाले धारा के दो स्रोतों को श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है तथा इनके भिन्न-भिन्न आन्तरिक प्रतिरोध r_1 तथा r_2 है। एक बाह्य प्रतिरोध R को वि.वा.ब. वाले इन स्रोतों के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है।
- (A) $r_1 > r_2$ के लिये जब $R = (r_1 - r_2)$ हो तो प्रथम स्रोत से निर्गत शक्ति शून्य है।
 (B) जब $R = \sqrt{r_1 r_2}$ हो तो दोनों स्रोतों के सिरों पर सिरा विभवान्तर शून्य है।
 (C) $r_2 > r_1$ के लिये जब $R = (r_2 - r_1)$ है तो दूसरे स्रोत से निर्गत शक्ति शून्य है।
 (D) $r_1 > r_2$ के लिये जब $R = (3r_1 - r_2)$ है तो प्रथम स्रोत से निर्गत शक्ति अधिकतम है।

रफ कार्य के लिए जगह

9. एक स्कूगेज के वृत्ताकार पैमाने पर भागों की संख्या 50 है। यह एक चक्कर में मुख्य पैमाने पर 0.5 mm गति करता है। जब उपकरण के जबड़ों के मध्य कोई वस्तु नहीं होती है तथा वे एक-दूसरे को स्पर्श करते हैं तो वृत्ताकार पैमाने पर 5th चिन्ह संदर्भ रेखा के साथ संपाती होता है तथा वृत्ताकार पैमाने का शून्य संदर्भ रेखा के नीचे होता है। जब जबड़ों के मध्य एक गेंद को रखा जाता है तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 4 होता है तथा वृत्ताकार पैमाने पर 25th चिन्ह संदर्भ रेखा से मिलता है। गलत विकल्प/विकल्पों को चुनिये।
- (A) शून्य संशोधन 0.05 mm है। (B) गेंद का व्यास 2.2 mm ही होगा।
 (C) स्कूगेज का अल्पतमांक 0.05 mm है। (D) गेंद का व्यास 2.30 mm है।
10. प्रयोगशाला में उच्च क्वांटम संख्या की अवस्था में स्थित हाइड्रोजन परमाणु बनाये गये हैं तथा समष्टि में प्रेक्षित किये जाते हैं। ये रिडबर्ग परमाणु कहलाते हैं।
- (A) हाइड्रोजन परमाणु में बोहर कक्षा; जिसकी त्रिज्या 0.0100 nm है, की क्वांटम संख्या 435 है।
 (B) हाइड्रोजन परमाणु में बोहर कक्षा; जिसकी त्रिज्या 0.0100 nm है, की क्वांटम संख्या 400 है।
 (C) इस अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -7.19×10^{-5} eV है।
 (D) इस अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 7.19×10^{-5} eV है।

रफ कार्य के लिए जगह

11. विषुवत तल में पृथ्वी के चारों ओर आवर्तकाल 18 घंटे से चक्कर लगा रहे एक उपग्रह के संदर्भ में सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये।
- (A) कक्षीय गति का आवर्तकाल, उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है।
- (B) यदि उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में चक्कर लगाता है तो एक स्थिर बिन्दु के ऊपर इसके क्रमागत रूप से दिखाई देने के क्षणों के मध्य समयान्तराल 72 घंटे होता है।
- (C) यदि उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन की दिशा के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है तो एक स्थिर बिन्दु के ऊपर इसके क्रमागत रूप से दिखाई देने के क्षणों के मध्य समयान्तराल लगभग 1.3 घंटे होता है।
- (D) यदि उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में चक्कर लगाता है तो एक स्थिर बिन्दु के ऊपर इसके क्रमागत रूप से दिखाई देने के क्षणों के मध्य समयान्तराल अनन्त होता है।
12. प्रत्येक द्रव्यमान $m = 1 \text{ kg}$ तथा आयतन $3 \times 10^{-4} \text{ m}^3$ वाले तीन एकजैसे ब्लॉक द्रव्यमानहीन रस्सियों द्वारा एक आधार से चित्रानुसार लटकाये गये हैं। इनके नीचे तीन एकजैसे पात्रों में समान मात्रा में जल भरा हुआ है। ये एक पैमाने पर रखे हुए हैं। चित्र (a) में ब्लॉक पूर्ण रूप से जल से बाहर है। चित्र (b) में ब्लॉक पूर्णतया डूबा हुआ है, परन्तु बीकर को स्पर्श नहीं कर रहा है तथा चित्र (c) में ब्लॉक बीकर के पेंदे पर विरामावस्था में है। चित्र (a) में पैमाने का पाठ्यांक 14 N है।



- (A) (b) में रस्सी में उत्पन्न तनाव 10 N है।
- (B) (b) में रस्सी में उत्पन्न तनाव 7 N है।
- (C) (b) में पैमाने का पाठ्यांक 17 N है।
- (D) (c) में पैमाने का पाठ्यांक 24 N है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 18)

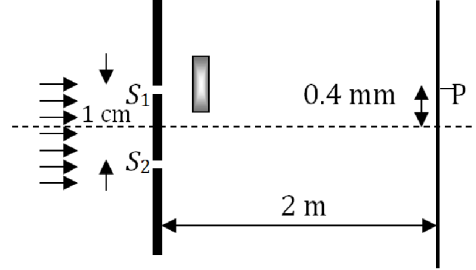
- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक बॉक्स में प्रेरकत्व L वाली एक प्रेरक कुण्डली, धारिता C वाला एक संधारित्र तथा प्रतिरोध R वाला एक प्रतिरोधक है। जब बॉक्स के टर्मिनलों पर 250 V दिष्ट धारा आरोपित की जाती है तो परिपथ में 1.0 A धारा तथा एक दोलनी धारा प्रवाहित होती है। जब 2250 rad/sec तथा 250 V (वर्ग माध्य मूल) वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जोड़ा जाता है तो 1.25 A वर्ग माध्य मूल धारा उत्पन्न होती है। यह धारा आवृत्ति के साथ बढ़ती है तथा 4500 rad/sec पर अधिकतम हो जाती है। $2R\sqrt{C/L}$ का मान ज्ञात कीजिये।
2. एक आदर्श गैस में n मोल है, जिनकी विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात 59/39 है, संबंध $P = P_0 + \alpha/V$ के अनुसार परिवर्तित होती है, जहाँ P_0 तथा α धनात्मक नियतांक हैं। यदि तापमान को प्रारम्भिक मान $2\alpha/nR$ का दुगुना कर दिया जाये तथा गैस द्वारा अवशोषित ऊष्मा Q है तो Q/α का मान ज्ञात कीजिये। $\ln 3 = 1.10$ का उपयोग कर सकते हैं।

रफ कार्य के लिए जगह

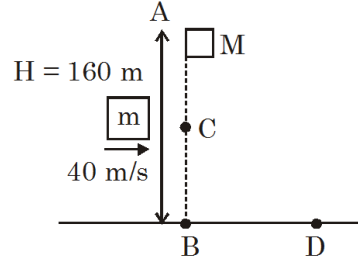
3. एक यंग द्विस्लिट प्रयोग में तरंगदैर्घ्य 600 nm तथा तीव्रता 10 W/m^2 वाली एक समतल एकवर्णीय तरंग स्लिट के तल पर लम्बवत् रूप से आपतित होती है। प्रत्येक स्लिट की लम्बाई 2 mm है, परन्तु उनकी चौड़ाई क्रमशः 0.01 mm तथा 0.04 mm है। मोटाई t तथा अपवर्तनांक 1.5 वाली एक पूर्णतया पारदर्शी फिल्म को स्लिट S_1 के सामने रखा जाता है। प्रत्येक स्लिट की संपूर्ण शक्ति (यदि यह अकेली प्रचालन में है) केन्द्रीय रेखा से 20 mm ऊपर तथा 20 mm नीचे एवं 2 mm चौड़े प्रभाग में लगभग एक समान रूप से फैल जाती है। बिन्दु P पर न्यूनतम तीव्रता I के लिये फिल्म की न्यूनतम मोटाई T है। IT का मान $n \text{ W/m}$ में ज्ञात कीजिये।



4. रेखीय घनत्व 0.02 kg/m वाली एक समरूप चैन $x = \pm a$ पर स्थित दो खम्भों से लटकायी जाती है। चैन द्वारा निर्मित वक्र की समीकरण $y = b \left(\frac{e^{x/b} + e^{-x/b}}{2} \right)$ है। इसकी धरातल ($y = 0$) के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा (जूल में) ज्ञात कीजिये। यहाँ $b = 2$ मीटर तथा $a = b \ln 2$ है। सन्निकटन $\ln 2 = 11/16$ तथा $g = 10 \text{ m/s}^2$ लें।

रफ कार्य के लिए जगह

5. द्रव्यमान 150 gm वाले एक पिण्ड को बिन्दु A से गिराया जाता है तथा यह धरातल पर बिन्दु B तक पहुँचने में t_1 सेकण्ड समय लेता है। एक बार पुनः इसी पिण्ड को बिन्दु A से गिराया जाता है तथा जब पिण्ड आधी दूरी तय कर लेता है तो चाल 40 m/s से क्षैतिज रूप से गतिशील 50 gm द्रव्यमान की एक गोली गिरते हुये पिण्ड से बिन्दु C पर टकराती है तथा इससे चिपक जाती है। इस प्रकरण में पिण्ड का कुल उड्डयन काल t_2 सेकण्ड है तथा पिण्ड धरातल से बिन्दु D पर टकराता है। वायु कर्षण को नगण्य मानिये। अनुपात t_1/t_2 का मान ज्ञात कीजिये। ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



6. दो क्लासम्बद्ध रेडियो आवृत्ति बिन्दु स्रोत एक-दूसरे से 2.0 m की दूरी पर है तथा कला में $\lambda = 1.0 \text{ m}$ के साथ विकिरित कर रहे हैं। एक संसूचक दोनों स्रोतों के चारों ओर इनके तल में अधिक त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ में गति करता है। संसूचक द्वारा संसूचित उच्चिष्ठों की संख्या ज्ञात कीजिये।

रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

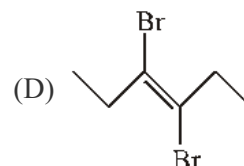
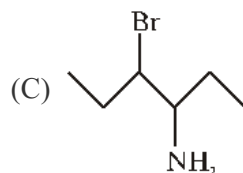
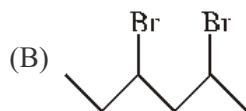
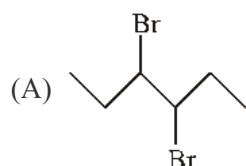
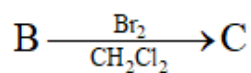
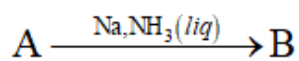
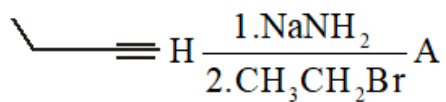
- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. $B_4O_5(OH)_4^{2-}$ की संरचना में :
- (A) सभी चार B परमाणु त्रिभुजीय समतलीय है।
- (B) एक B परमाणु चतुष्फलकीय है तथा अन्य तीन त्रिभुजीय समतलीय है।
- (C) तीन B परमाणु चतुष्फलकीय है तथा एक त्रिभुजीय समतलीय है।
- (D) दो B परमाणु चतुष्फलकीय है तथा अन्य दो त्रिभुजीय समतलीय है।

रफ कार्य के लिए जगह

2. निम्न अभिक्रिया क्रम का अन्तिम उत्पाद C क्या है?



3. H-परमाणु की बोहर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग $3.1652 \times 10^{-34} \text{ kg-m}^2/\text{sec}$ है। जब इलेक्ट्रॉन इस स्तर से आद्य अवस्था में आता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखा का रिडबर्ग स्थिरांक (R) के पदों में तरंग संख्या की गणना कीजिये [प्रयोग कीजिए $h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ Js}$]

(A) $R \left(\frac{8}{9} \right)$

(B) $R \left(\frac{5}{9} \right)$

(C) $R \left(\frac{7}{9} \right)$

(D) $R \left(\frac{3}{4} \right)$

रफ कार्य के लिए जगह

4. कॉपर, केडमियम, क्रोमियम, आयरन तथा ऐल्युमिनियम के क्लोराइडों के मिश्रण को HCl के साथ अम्लीयकृत जल में विलेय किया गया तथा पर्याप्त समय के लिये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित की गयी। इसे छानकर (filtered) गर्म किया तथा गर्म करने के दौरान नाइट्रिक अम्ल की कुछ बूंदों को इसमें मिलाया गया। इस विलयन में अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड को आधिक्य में मिलाकर छाना गया है। अंत में प्राप्त छनित -

- (A) Cu^{+2} , Fe^{+3} के परीक्षण देता है।
(B) Cd^{+2} , Na^+ , Cr^{+3} के परीक्षण नहीं देता है।
(C) हरे रंग का है लेकिन H_2O_2 का योग कराने पर रंग परिवर्तित हो जाता है।
(D) NH_4OH के आधिक्य के साथ गहरा हरा रंग देता है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. सही कथन चुनियें :-

- (A) PhCHO तथा $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_3$ क्षारीय माध्यम में गर्म करने पर $\text{PhCH}=\text{CHCOCH}_2\text{CH}_3$ देते हैं।
- (B) PhCHO तथा $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$ सोडियम ऐसिटेट के जलीय विलयन में गर्म करने पर सिनेमिक अम्ल देते हैं।
- (C) जलीय NaOH में 5 क्लोरोपेन्टेन-2 ओन गर्म करने पर असमान मात्राओं में साइक्लोपेन्टेनोन के साथ-साथ साइक्लो प्रोपिल मेथिल कीटोन देता है।
- (D) केवल (1) तथा (2) सही हैं।

रफ कार्य के लिए जगह

6. एक आदर्श निम्न चक्रीय प्रक्रम में है।

1-2 : $P_1V_1T_1$ से $P_2V_2T_2$ तक उत्क्रमणीय रूदोष्मीय सम्पीड़न

2-3 : $P_2V_2T_2$ से $P_3V_3T_3$ तक उत्क्रमणीय समआयतनीय रूप से गर्म करना

3-4 : $P_3V_3T_3$ से $P_4V_4T_4$ तक उत्क्रमणीय रूदोष्मीय प्रसार

4-1 : $P_4V_4T_4$ से $P_1V_1T_1$ तक उत्क्रमणीय समआयतनीय रूप से शीतलन

चक्र की दक्षता है :

(A) $1 - \left(\frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} \right)$ (B) $1 - \frac{T_1}{T_2}$ (C) $1 - \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\gamma-1}$ (D) $1 - \frac{|Q_{4-1}|}{|Q_{2-3}|}$

7. निम्न में से कौनसे अयस्को में एक से अधिक धातुएँ उपस्थित हैं?

(A) कॉपर पायराइट

(B) डोलोमाइट

(C) कार्नेलाइट

(D) क्रायोलाइट

8. निम्न में से कौनसे ऐरिल ऐमीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया कराने पर डाईऐजोनियम लवण नहीं बनायेगा?

(A) m-एथिल ऐनिलिन

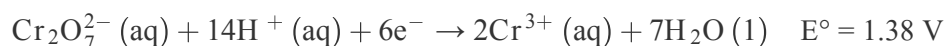
(B) p-अमीनो ऐसिटोफीनोन

(C) 4-क्लोरो-N-मेथिल ऐनिलिन

(D) N-एथिल-2-मेथिल ऐनिलिन

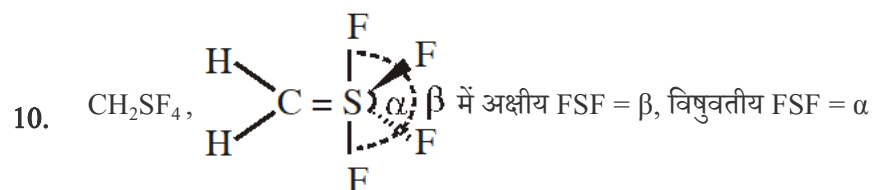
रफ कार्य के लिए जगह

9. रेडॉक्स अभिक्रिया में एक ऑक्सीकारक की उपयुक्तता (suitability) को समझने के लिये मानक इलेक्ट्रोड विभव आंकड़े उपयोगी होते हैं। कुछ अर्द्ध सेल अभिक्रियाएँ तथा इनके मानक विभव नीचे दिये गये हैं :



विलयन में जलीय फेरसनाइट्रेट के मात्रात्मक निर्धारण के संदर्भ में कौनसे कथन सही हैं?

- (A) जलीय H_2SO_4 में MnO_4^- का प्रयोग किया जा सकता है।
 (B) जलीय H_2SO_4 में $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ का प्रयोग किया जा सकता है।
 (C) जलीय HCl में MnO_4^- का प्रयोग किया जा सकता है।
 (D) जलीय HCl में $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ का प्रयोग किया जा सकता है।

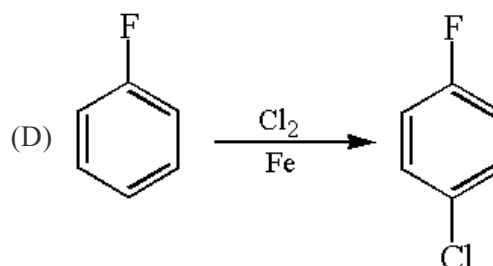
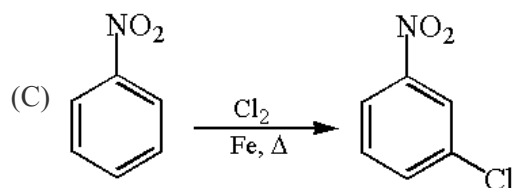
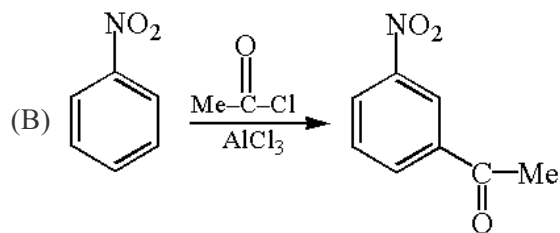
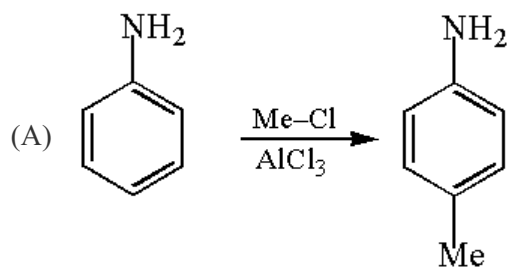


α तथा β के संदर्भ में कौनसा विकल्प सही है?

- (A) $180^\circ > \alpha > 120^\circ$ (B) $180^\circ > \beta > 120^\circ$
 (C) $120^\circ > \alpha > 90^\circ$ (D) $90^\circ > \alpha > 0^\circ$

रफ कार्य के लिए जगह

11. ऐसी अभिक्रियाएँ बताइये जो सम्भव (feasible) नहीं है?



12. प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिये :

(A) वियोजन की मात्रा $(1 - e^{-kt})$ है।

(B) क्रियाकारक की सान्द्रता के व्युत्क्रम vs समय का आरेख एक सीधी रेखा देता है।

(C) 75% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लिया गया समय अभिक्रिया की $t_{1/2}$ का तीन गुना है।

(D) आरहेनियस समीकरण में पूर्व चरघातांकी गुणांक में समय की विमा, T^{-1} है।

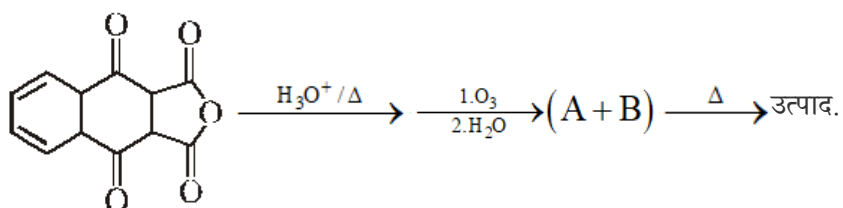
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. संकुल यौगिक $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}(\text{NO}_2)]\text{Cl}$ के लिये सम्भावित समावयवियों की संख्या है _____
2. यदि 1 मोल क्रियाकारक निम्न क्रम में क्रिया करता है तो उत्सर्जित CO_2 के मोल है

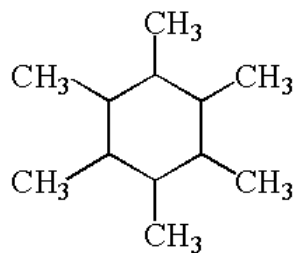


रफ कार्य के लिए जगह

3. ज्ञात सांद्रता के FeSO_4 के समान आयतन को 0.2 M $\text{KMnO}_4(V_1)$ तथा 1 M $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7(V_2)$ द्वारा पृथक-पृथक पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत करने के लिये आवश्यक न्यूनतम आयतनो का अनुपात, V_1/V_2 के रूप में है _____
4. जब टेलक में उपस्थित Si^{IV} के एक चौथाई भाग को Al^{III} द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तथा परिणामी आवेश को K^{I} द्वारा संतुलित किया जाता है तो एक, माइका सिलिकेट निर्मित होता है।
यदि टेलक का सूत्र $\text{Mg}_3(\text{OH})_2(\text{Si}_4\text{O}_{10})$ है।
माइका के सूत्र में K^{I} , Mg^{II} तथा Si^{IV} के परमाणुओं का योग ज्ञात कीजिए

रफ कार्य के लिए जगह

5. कितने प्रकाशिक अक्रिय ज्यामितिय समावयवी सम्भव है?



6. कार के रेडिएटर में 4 kg जल में 620 g ऐथिलिन ग्लाइकोल को मिलाया गया है। -6°C पर बर्फ की वह मात्रा जो पृथक होगी, $x \times 100$ है तो x ज्ञात कीजिये ($K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

रफ कार्य के लिए जगह

3. व्यंजक $\left(x \sin \alpha + \frac{\cos \alpha}{x}\right)^{2n}$ $\alpha \in \mathbb{R}$ में x से स्वतंत्र पद का अधिकतम मान होगा
- (A) $\frac{{}^{2n}C_{n+1}}{2^{n+1}}$ (B) $\frac{{}^{2n}C_{n-1}}{2^{n-1}}$ (C) $\frac{{}^{2n}C_n}{2^n}$ (D) $\frac{{}^{2n}C_n}{2^{2n}}$
4. यदि भिन्न a, b तथा c के लिये बिन्दु $\left(\frac{a^3}{a-1}, \frac{a^2-3}{a-1}\right)$, $\left(\frac{b^3}{b-1}, \frac{b^2-3}{b-1}\right)$ तथा $\left(\frac{c^3}{c-1}, \frac{c^2-3}{c-1}\right)$ समरेखीय हो, तो $abc - (ab + bc + ca) + 3(a + b + c)$ का मान होगा
- (A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) इनमें से कोई नहीं

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. $f(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{2}, & x < 0 \\ 2x + \frac{1}{3}, & x \geq 0 \end{cases}$ है। तब सही कथन/कथनों को पहचानिए ([] महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

(A) $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x)] = 0$

(B) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ विद्यमान नहीं होगा।

(C) $\left[\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \right]$ विद्यमान होगा।

(D) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f(x)]}{x}$ विद्यमान नहीं होगा।

6. यदि समीकरण $z^4 + a_1 z^3 + a_2 z^2 + a_3 z + a_4 = 0$, (जहाँ a_1, a_2, a_3, a_4 अशून्य वास्तविक गुणांक है), के शुद्ध काल्पनिक मूल हो, तो व्यंजक $\frac{a_3}{a_1 a_2} + \frac{a_1 a_4}{a_2 a_3}$ निम्न से कम या बराबर होगा

(A) $\frac{1}{2}$

(B) 2

(C) 3

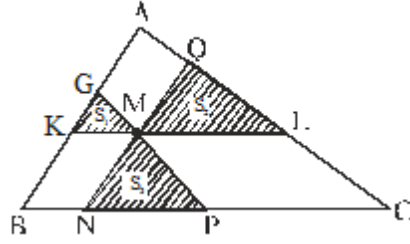
(D) $\frac{1}{3}$

रफ कार्य के लिए जगह

7. यदि सरल रेखा $3x + 4y + 5 = 0$ परवलय को बिन्दु $(1, -2)$ पर स्पर्श करती है जिसकी नाभि $(4, 2)$ पर है, तो
- (A) इसकी नियता बिन्दु $(2, -9)$ से गुजरती है।
 (B) इस प्रकार का अद्वितीय परवलय होगा।
 (C) ऐसा कोई परवलय विद्यमान नहीं होगा।
 (D) ऐसे सभी परवल्यों के नाभिलम्ब की लम्बाई 20 होगी।
8. यदि रेखा $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$, रेखा $3\beta^2x + 3(1 - 2\alpha)y + z = 3 = -\frac{1}{2}\{6\alpha^2x + 3(1 - 2\beta)y + 2z\}$, को प्रतिच्छेद करती है, तो बिन्दु $(\alpha, \beta, 1)$ किस समतल पर स्थित होगा
- (A) $2x - y + z = 4$ (B) $x + y - z = 2$ (C) $x - 2y = 0$ (D) $2x - y = 0$
9. सीमा $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^{n\pi} \sin^4 x dx}{n\pi}$ का मान निम्न से कम या बराबर होगा ($n \in \mathbb{I}$)
- (A) $\frac{3}{16}$ (B) $\frac{3}{8}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{3}{4}$

रफ कार्य के लिए जगह

10. तीन सरल रेखायें बिन्दु M से होकर गुजरती हैं जो त्रिभुज के अन्दर स्थित हैं जो इसकी भुजाओं के समान्तर हैं। परिणामी तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल (चित्रानुसार) S_1 , S_2 तथा S_3 है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किस के बराबर नहीं होगा



- (A) $S_1 + S_2 + S_3$ (B) $(\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2} + \sqrt{S_3})^2$
 (C) $\frac{(S_1 + S_2 + S_3)^{\frac{3}{2}}}{S_1 + S_2 + S_3}$ (D) $\sqrt{S_1 S_2} + \sqrt{S_2 S_1} + \sqrt{S_2 S_3}$
11. माना $f(x)$ एक बहुपद फलन है जो $0 < xf(y) < yf(x) \forall x, y$ को इस प्रकार संतुष्ट करता है कि $0 < x < y < 1$ तथा $f(0) = 0$ हो, तो
- (A) $f'(x) < f(1)$ (B) $f(1) < 2 \int_0^1 f(x) dx$
 (C) $3f\left(\frac{1}{3}\right) > 2f\left(\frac{1}{2}\right)$ (D) $6f\left(\frac{1}{6}\right) < 5f\left(\frac{1}{5}\right)$
12. माना M, 2×2 कोटि का सममित आव्यूह है जिसकी पूर्णांक प्रविष्टियाँ हैं। तब M व्युत्क्रमणीय है यदि
- (A) M का प्रथम स्तम्भ, M की द्वितीय पंक्ति का परिवर्त होगा
 (B) M की द्वितीय पंक्ति, M के प्रथम स्तम्भ का परिवर्त होगा
 (C) M एक विकर्ण आव्यूह है जिसकी अशून्य प्रविष्टियाँ मुख्य विकर्ण में होंगी
 (D) M के मुख्य विकर्ण में प्रविष्टियों का गुणनफल, पूर्णांक का वर्ग नहीं होगा

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. अनुक्रम $\sum_{r=0}^n \frac{1}{(\sqrt{4r+1} + \sqrt{4r+5})(\sqrt[4]{4r+1} + \sqrt[4]{4r+5})}$ के कितने पदों का योगफल 1.5 होगा
2. एक वक्र $y^2 = f(x)$ है जो अवकल समीकरण $2y \frac{dy}{dx} \sin x = \cos x (\sin x - y^2)$ को संतुष्ट करता है तथा बिन्दु $\left(\frac{\pi}{2}, 2\right)$ से गुजरता है। तब $f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ का मान होगा
3. इकाई त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों C_1 तथा C_2 के केन्द्र एक-दूसरे से 6 इकाई दूरी पर है। माना P, वृत्त C_1 एवं C_2 के केन्द्रों को जोड़ने वाले रेखाखण्ड का मध्य बिन्दु है तथा C एक वृत्त है जो वृत्तों C_1 व C_2 को बाह्य स्पर्श करते है। यदि बिन्दु P से गुजरने वाले C_1 तथा C की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, वृत्त C_2 तथा C_1 की भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, तो वृत्त C की त्रिज्या होगी

रफ कार्य के लिए जगह

4. 6 लड़कों तथा 6 लड़कियों के एक समूह को यादृच्छया दो समान समूहों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक समूह में 3 लड़कें तथा 3 लड़कियों के होने की प्रायिकता p है। p^{-1} का मान होगा
5. ΔABC में शीर्ष A , B तथा C के सम्मुख बाह्य त्रिज्याएँ क्रमशः r_1 , r_2 तथा r_3 हैं। यदि $r_1 = 2r_2 = 3r_3$ हो, तो $(\sin B + \sin C)(\cos B + \cos C)$ का मान होगा
6. सदिशों $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$ तथा $\vec{OC} = \vec{c}$ (जहाँ $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4$, $|\vec{c}| = 6$) द्वारा निर्मित चतुष्फलक $OABC$ का आयतन V है तथा सदिश युग्मों $\{\vec{a}, \vec{b}\}$; $\{\vec{b}, \vec{c}\}$ तथा $\{\vec{c}, \vec{a}\}$ के मध्य कोण क्रमशः $\frac{\pi}{3}$, $\cos^{-1} \frac{1}{4}$ तथा $\cos^{-1} \left(\frac{-1}{18} \right)$ हैं। यदि V^2 के मान को $\frac{pq}{r^2}$ (जहाँ p, q, r अभाज्य संख्याएँ हैं) के रूप लिख सकते हैं, तो $\frac{p+q}{r}$ का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान